UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Caracterización dinámica de yacimientos

Tema III

Moisés Velasco Lozano, PhD

Índice

1 Función derivada **2**

2 Transformada de Laplace **6**
2.1 Flujo lineal 6
2.1.1 Caso 1 6
2.2 Flujo radial 8
2.2.1 Caso I 8

3 Inversión numérica **9**
3.1 Método de Schapery 9
3.2 Método de Zakian 10

1 Función derivada

La función derivada de presión es una de las herramientas más importantes para el diagnóstico de flujo en el análisis de pruebas de presión. Desde los trabajos pioneros de Bourdet y colaboradores en 1983, esta metodología ha permitido identificar con mayor precisión los distintos regímenes de flujo y las características dinámicas de los yacimientos.

El uso de la derivada de presión aporta una interpretación más clara y detallada de los datos obtenidos durante las pruebas, facilitando la detección de fenómenos como daño de formación, efectos de almacenamiento y límites del yacimiento. Gracias a ello, se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de la ingeniería de yacimientos y la evaluación de pozos, contribuyendo a optimizar la toma de decisiones en la industria petrolera.

En este tema se abordarán los fundamentos teóricos de la función derivada de presión, su importancia en el diagnóstico de flujo y sus principales aplicaciones en la interpretación de pruebas de presión. Se puede demostrar que para condiciones de presión del pozo dominadas por el efecto de almacenamiento de fluidos, la presión adimensional puede expresarse (Ramey 1970):

$$p_D = \frac{t_D}{C_D} \tag{1.1}$$

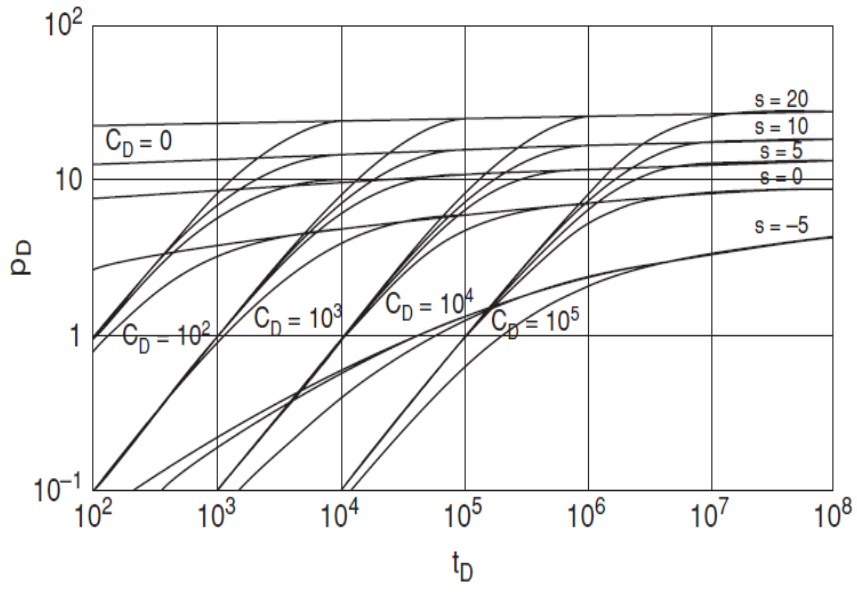


Figura 1.1: Curvas tipo para pruebas de un solo pozo incluyendo dañó y almacenamiento en un yacimiento de comportamiento infinito (Ezekwe, 2010).

Al derivar esta expresión se tiene:

$$\frac{dp_D}{d\left(\frac{t_D}{C_D}\right)} = 1 \tag{1.2}$$

retomando la ecuación de flujo radial para condiciones de flujo transitorio, la cual se muestra a continuación:

$$p_{wf} = p_i - 1.1513\frac{\alpha qB\mu}{kh}\left[log\left(\frac{kt}{\phi\mu c_t r_w^2}\right) + log\left(\frac{4\beta}{\gamma'}\right) + 0.87s\right] \tag{1.3}$$

transformando en unidades, logaritmo natural y arreglando algebraicamente:

$$\frac{2\pi kh}{qB\mu}\left(p_i - p_{wf}\right) = \frac{1}{2}\left[ln\left(t_D\right) + 0.80907 + 2s\right] \tag{1.4}$$

sumando y restando el término $\frac{1}{2}ln\left(C_D\right)$ a la expresión anterior:

$$p_D = \frac{1}{2}\left[ln\left(\frac{t_D}{C_D}\right) + 0.80907 + ln\left(C_D e^{2s}\right)\right] \tag{1.5}$$

derivando la expresión anterior da como resultado:

$$\frac{dp_D}{d\left(\frac{t_D}{C_D}\right)} = \frac{1}{2\frac{t_D}{C_D}} \tag{1.6}$$

$$\frac{t_D}{C_D}p_D^{'} = \frac{1}{2} \tag{1.7}$$

El término $\frac{t_D}{C_D}p_D^{'}$ se define como la función derivada adimensional (Bourdet y cols., 1983). Se concluye entonces de acuerdo a la ecuación anterior que para condiciones de flujo radial, los resultados graficados en términos de la función derivada $\frac{t_D}{C_D}p_D^{'}$ contra $\frac{t_D}{C_D}$ adquieren un valor constante igual a 0.5.

En la **Figura 1.2** se muestra el comportamiento de algunas de las principales características del comportamiento de flujo que se presenta en el análisis de pruebas de presión en función de los términos adimensionales.

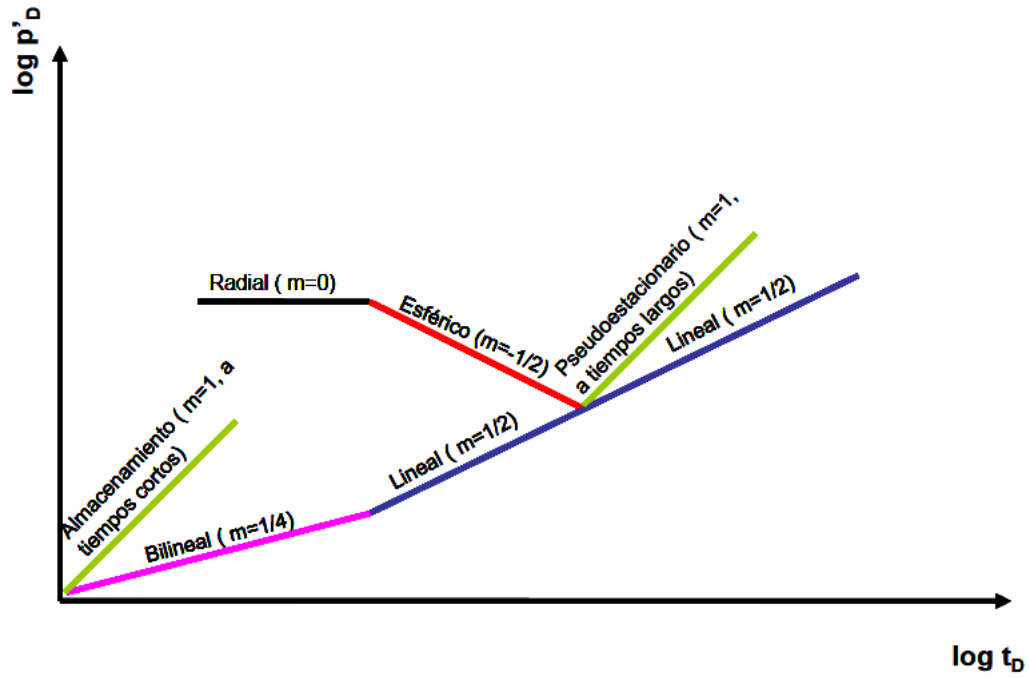


Figura 1.2: Comportamiento de la función derivada para los tipos más comunes encontrados en los problemas de flujo hacia un pozo (Chávez, 2006).

Para poder utilizar de manera adecuada el diagnóstico de la función derivada y su comportamiento mostrado en la figura 1.2, es necesario establecer el método de análisis de los datos reales de la prueba y el cómo compararlos de manera adecuada. A continuación se describe el método para la obtención de la función derivada (numérica) para datos reales de una prueba.

El proceso de análisis de la información se muestra en la **Tabla 1.1**.

Cuadro 1.1: Procesamiento de los datos de presión de una prueba de decremento de presión

t_j	p_{wfj}	$t_{mj+\frac{1}{2}}$	Δp_j	Δt_j	$\Delta p'_j$	$t_m \times \Delta p'$
$t_0 = 0$						
t_1	p_{wf1}					
		$t_{1+\frac{1}{2}}$	Δp_1	Δt_1	$\Delta p'_{1+\frac{1}{2}}$	$(t \times \Delta p')_{1+\frac{1}{2}}$
t_2	p_{wf2}					
		$t_{2+\frac{1}{2}}$	Δp_2	Δt_2	$\Delta p'_{2+\frac{1}{2}}$	$(t \times \Delta p')_{2+\frac{1}{2}}$
t_3	p_{wf3}					
...	...					

donde:

$$\left.\begin{array}{c} t_{j+\frac{1}{2}} = t_j + \frac{(t_{j+1}-t_j)}{2} \\ \Delta p_j = p_{j+1} - p_j \\ \Delta t_j = t_{j+1} - t_j \\ \Delta p'_{j+\frac{1}{2}} = \frac{\Delta p_j}{\Delta t_j} \end{array}\right\}, \qquad (1.8)$$

$$1 \leq j \leq (n-1)\,,$$

t	=	tiempo, (horas)
p_{wf}	=	presión de fondo fluyendo, (psi)
t_m	=	tiempo medio, (horas)
$t_m \times \Delta p'$	=	Función derivada, (psi)

Los datos obtenidos de Δp vs t y $(t_m \times \Delta p')$ vs t deben presentar un comportamiento característico de acuerdo al tipo de condiciones de flujo y geometría del yacimiento.

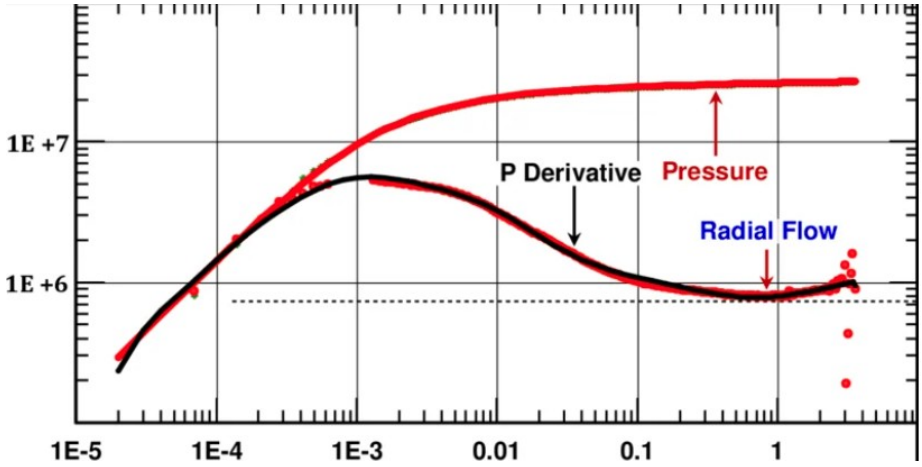


Figura 1.3: Comportamiento de los datos de presión Δp y la función derivada contra el tiempo.

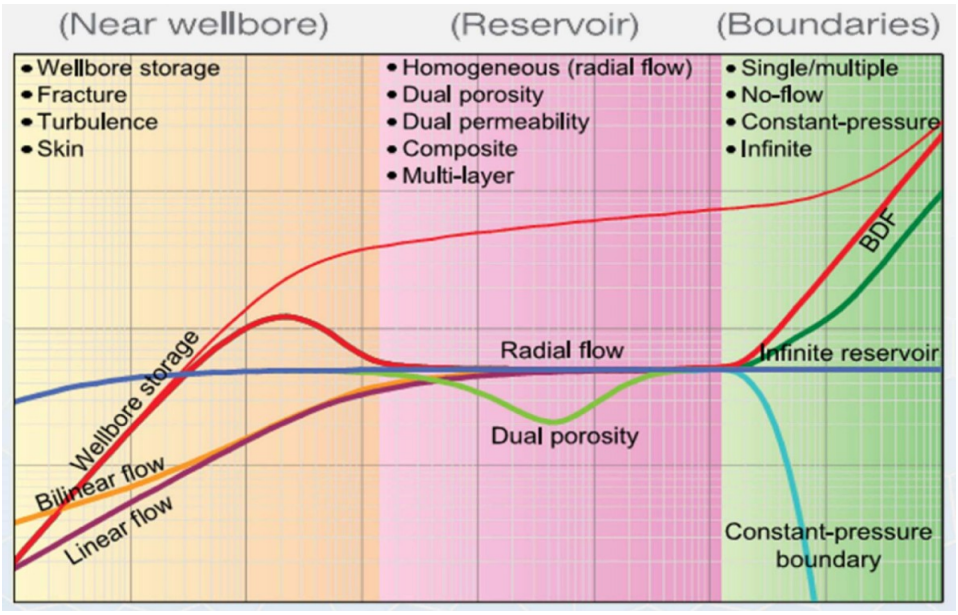


Figura 1.4: Comportamiento de los datos de presión Δp y la función derivada contra el tiempo.

2 Transformada de Laplace

En este capítulo se discutirá el detalle de la utilización de la transformada de Laplace para la solución de problemas de flujo para la interpretación de pruebas de presión.

La principal aplicación de la transformada de Laplace es para la solución de ecuaciones diferenciales parciales, recordando que la ecuación de difusión es una ecuación diferencial parcial, entonces la transformada de Laplace es muy útil para resolver casos complejos para la solución de la ecuación de difusión.

La transformada de Laplace es un caso específico de las series de potencias, sólo que en lugar de utilizar el espacio discreto (variables enteras) se utiliza el espacio continuo (variables reales: infinitos valores entre 0 y 1). La notación utilizada para la transformada de Laplace es:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

2.1 Flujo lineal

2.1.1 Caso 1

Flujo lineal, yacimiento infinito y pozo produciendo a gasto constante.

C.F.I.

$$\left.\frac{\partial p_D}{\partial x_D}\right|_{x_D=0} = -1 \tag{2.1}$$

C.F.E.

$$lim_{x_D\to\infty} p_D\left(x_D, t_D\right) = 0 \tag{2.2}$$

C.I.

$$p_D\left(x_D, t_D = 0\right) = 0 \tag{2.3}$$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación de difusión en coordenadas cartesianas en flujo lineal en una sola dirección:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial^2 p_D}{\partial x_D^2}\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\partial p_D}{\partial t_D}\right\} \tag{2.4}$$

$$\frac{d^2\overline{p}_D}{dx_D^2} - s\overline{p}_D = 0 \tag{2.5}$$

cuya solución general es de la forma:

$$\overline{p}_D\left(x_D, s\right) = c_1 e^{+\sqrt{s}x_D} + c_2 e^{-\sqrt{s}x_D} \tag{2.6}$$

Aplicando la transformada de Laplace a las condiciones de frontera del problema de interés:

C.F.I.

$$\left.\frac{d\overline{p}_D}{dx_D}\right|_{x_D=0} = -\frac{1}{s} \tag{2.7}$$

C.F.E.

$$lim_{x_D\to\infty} \overline{p}_D\left(x_D, s\right) = 0 \tag{2.8}$$

Sustituyendo las condiciones de frontera anteriores en la ecuación general de solución:

$$\overline{p}_D\left(x_D, s\right) = \frac{e^{-\sqrt{s}x_D}}{s^{\frac{3}{2}}} \tag{2.9}$$

Realizando la inversión al espacio real se tiene:

$$p_D\left(x_D, t_D\right) = 2\sqrt{\frac{t_D}{\pi}} e^{-\frac{x_D^2}{4t_D}} - x_D erfc\left(\frac{x_D}{2\sqrt{t_D}}\right) \tag{2.10}$$

2.2 Flujo radial

2.2.1 Caso I

Flujo radial, yacimiento infinito y pozo produciendo a gasto constante.

C.F.I.

$$r_D \frac{\partial p_D}{\partial r_D}\bigg|_{r_D \to 0} = -1 \tag{2.11}$$

C.F.E.

$$p_D\left(r_D \to \infty, t_D\right) = 0 \tag{2.12}$$

C.I.

$$p_D\left(r_D, t_D = 0\right) = 0 \tag{2.13}$$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación de difusión en coordenadas cartesianas en flujo lineal en una sola dirección:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial^2 p_D}{\partial r_D^2} + \frac{1}{r_D}\frac{\partial p_D}{\partial r_D}\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{\partial p_D}{\partial t_D}\right\} \tag{2.14}$$

$$\frac{d^2 \overline{p}_D}{dr_D^2} + \frac{1}{r_D}\frac{d\overline{p}_D}{dr_D} - s\overline{p}_D = 0 \tag{2.15}$$

cuya solución general es de la forma:

$$\overline{p}_D\left(x_D, s\right) = AI_0\left(\sqrt{s}r_D\right) + BK_0\left(\sqrt{s}r_D\right) \tag{2.16}$$

Aplicando la transformada de Laplace a las condiciones de frontera del problema de interés:

C.F.I.

$$r_D \frac{d\overline{p}_D}{dr_D}\bigg|_{r_D \to 0} = -\frac{1}{s} \tag{2.17}$$

C.F.E.

$$\overline{p}_D\left(r_D \to \infty, s\right) = 0 \tag{2.18}$$

Sustituyendo las condiciones de frontera anteriores en la ecuación general de solución:

$$\overline{p}_D\left(r_D, s\right) = \frac{1}{s}K_0\left(\sqrt{s}r_D\right) \tag{2.19}$$

Realizando la inversión al espacio real se tiene:

$$p_D\left(r_D, t_D\right) = \frac{1}{2}E_1\left(\frac{r_D^2}{4t_D}\right) \tag{2.20}$$

3 Inversión numérica

Para los casos en que no es posible aplicar una solución analítica a los problemas de transformación en el espacio de Laplace, se utilizan métodos numéricos para la obtención de resultados aproximados al comportamiento real que describe cada una de las soluciones al problema de flujo de interés, así como de las condiciones particulares que se presenten.

3.1 Método de Schapery

Es un método de inversión numérico simple que permite la aproximación de soluciones analíticas. Este proceso se aplica cuando la solución dominio del espacio de Laplace es de la forma: $sF(s) = As^m$, donde $m < 1$; en este caso existe la siguiente relación entre la solución de tiempo real y su forma en el espacio de Laplace:

$$f(t) = \frac{1}{\gamma t} F\left(\frac{1}{\gamma t}\right) \tag{3.1}$$

donde $\gamma = 1.78$.

Con el objetivo de mostrar la aplicación de este método de inversión numérico se presenta la siguiente función:

si $f(s) = \frac{1}{s} e^{-\frac{1}{s}}$

su solución analítica corresponde a :
$f(t) = J_0\left(2\sqrt{t}\right)$

su solución con el método de Schapery corresponde a:
$f(t) = e^{-\gamma t}$

3.2 Método de Zakian

En el año de 1970 Zakian propuso la combinación de funciones exponenciales para la resolución de la función Delta. De forma general el método de Zakian se ha empleado para obtener la transformada de Laplace inversa $f(t)$ de la función $F(s)$, utilizando una serie infinita de evaluaciones ponderadas del dominio de la función:

$$f(t) = \frac{2}{t} \sum_{i=1}^{n} Re\left\{K_i F\left(\frac{\alpha_i}{t}\right)\right\} \tag{3.2}$$

donde las constantes K_i y α_i para $n = 5$ se muestran en la siguiente tabla. El método de Zakian es satisfactorio para funciones que tiene un término exponencial positivo e^t.

i	α	K
1	12.8376765+1.666063445j	-36902.08210+196990.4257j
2	12.226132096+5.012718792j	61277.02524-95408.62551j
3	10.93430308+8.409673116j	-28916.56288+18169.18531j;
4	8.776434715+11.92185389j	4655.361138-1.901528642j
5	5.225453361+15.72952905j	-118.7114011-141.3036911j